

Výstupy ŠVP**INF-14** Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (*Informatika 6, 3/2*)**Učivo:** vývoj informačního systému – návrh databázové tabulky, atributy polí, primární klíč

Lehké úlohy procvičí entity, atributy, typy a klíče, střední navrhuje a kontrolují definice tabulek, těžké řeší omezení, klíče a přesnost dat tak, jak je opravdu vyhodnotí databáze. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Z popisu urči entitu, atributy s datovými typy a primární klíč: „Tělocvična eviduje sportovní vybavení. Každý kus má inventární číslo (např. TV-0142), název, kategorii (míče, síť, žíněnky...), datum nákupu, pořizovací cenu a stav (v pořádku / poškozeno / vyřazeno).“
2. Tabulka auto má sloupce SPZ, VIN (jedinečné 17místné výrobní číslo vozidla), barva, model, rok výroby. Které sloupce jsou kandidátní klíče? Který přirozený klíč je vhodnější a proč? Proč se často přesto zavádí umělé id?
3. Vysvětli vlastními slovy, co zajišťuje každé omezení v definici tabulky členů kroužku.

```
CREATE TABLE clen (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  prijmeni TEXT NOT NULL,
  email TEXT UNIQUE,
  rocnik INTEGER CHECK (rocnik BETWEEN 1 AND 4),
  aktivni INTEGER DEFAULT 1
);
```

4. Vysvětli rozdíl mezi hodnotami: telefon = NULL; telefon = " (prázdný text); pocet_sourozencu = 0; pocet_sourozencu = NULL.
5. Záznam tabulky výsledků obsahuje id (INTEGER, 8 B), jméno (TEXT, průměrně 20 B), datum (TEXT ve tvaru RRRR-MM-DD, 10 B) a body (INTEGER, 8 B). Kolik místa zabere přibližně 50 000 záznamů (režii databáze zanedbej)?
6. Proč je špatný návrh mít v tabulce žáků sloupec vek místo sloupce datum_narozeni?

Střední ★★☆☆

7. Napiš příkaz CREATE TABLE pro tabulku akce (školní akce), aby: název a datum byly povinné; typ směl být jen exkurze, kurz nebo soutěž; cena byla povinná, nezáporná a bez zadání 0; kapacita byla celé číslo od 1 do 200.

```
CREATE TABLE akce (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nazev TEXT NOT NULL,
  datum TEXT NOT NULL,
  typ TEXT CHECK (typ IN ('exkurze', 'kurz', 'soutěž')),
  cena REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (cena >= 0),
  kapacita INTEGER CHECK (kapacita BETWEEN 1 AND 200)
);
```

8. Do tabulky clen z úlohy 3 (zatím prázdné) se postupně provedou příkazy. Které databáze odmítne a proč? Jak bude tabulka vypadat na konci (id, příjmení, e-mail, ročník, aktivní)?

```
CREATE TABLE clen ... (viz úloha 3)
INSERT INTO clen (prijmeni, email, rocnik) VALUES ('Malá', 'mala@skola.cz', 2);
INSERT INTO clen (prijmeni, email, rocnik) VALUES ('Kos', 'mala@skola.cz', 3);
INSERT INTO clen (prijmeni, rocnik) VALUES ('Beneš', 5);
INSERT INTO clen (email, rocnik) VALUES ('novy@skola.cz', 1);
INSERT INTO clen (id, prijmeni, rocnik, aktivni) VALUES (7, 'Richter', 4, 0);
INSERT INTO clen (prijmeni) VALUES ('Veselá');
```

9. Školní meteostanice ukládá každých 10 minut záznam (id, čas, teplota, vlhkost, tlak). Kolik záznamů přibude za rok? Za kolik let by se vyčerpalo id, kdyby šlo jen o 32bitové číslo se znaménkem (největší hodnota $2^{31} - 1$)? Jaký datový typ zvolíš pro čas a proč?

10. V tabulce vybavení je sloupec kategorie typu TEXT a lidé do něj píšou „míče“, „mice“, „Míče“ i „míč“. Jaké potíže to způsobí při filtrování? Porovnej dvě řešení: omezení CHECK (kategorie IN (...)) a samostatnou tabulku kategorií (číselník).
11. Učitel chce převést do databáze tabulku z tabulkového procesoru, která má sloučené buňky s názvem třídy nad skupinou řádků, prázdné řádky mezi třídami a pod každou třídou řádek „Celkem“. Proč to databázová tabulka nesnese? Jak data upravíš?
12. Přihláška zní: „Jan Novák, 3.B, narozen 4. 7. 2009, přihlašuje se na šachy a robotiku.“ Zapiš ji do tabulky přihlaska (id, jmeno, prijmeni, trida, datum_narozeni, krouzek). Kolik řádků vznikne? Které údaje se opakují a co to naznačuje o návrhu?

Těžké ★★

13. Co program vypíše? U každého odmítnutého záznamu urči, které omezení porušil. Jaký stav dostane kužel a proč?

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("""CREATE TABLE vybaveni (
    inv TEXT PRIMARY KEY,
    nazev TEXT NOT NULL,
    cena REAL CHECK (cena >= 0),
    stav TEXT DEFAULT 'ok' CHECK (stav IN ('ok', 'poškozeno', 'vyřazeno'))""")
zaznamy = [("TV-001", "míč na volejbal", 690, "ok"),
            ("TV-002", "sít", -50, "ok"),
            ("TV-003", "švihadlo", 120, "rozbité"),
            ("TV-004", "žíněnka", 2400, "poškozeno"),
            ("TV-001", "míč na fotbal", 590, "ok")]
for z in zaznamy:
    try:
        con.execute("INSERT INTO vybaveni VALUES (?, ?, ?, ?)", z)
    except sqlite3.IntegrityError:
        print("odmítnuto:", z[0], z[1])
con.execute("INSERT INTO vybaveni (inv, nazev, cena) VALUES ('TV-005', 'kužel', 45)")
for r in con.execute("SELECT inv, stav FROM vybaveni ORDER BY inv"):
    print(r)
```

14. Systém sdílených kol ukládá jízdy do tabulky jizda (kolo_id, uzivatel_id, zacatek, konec, cena). Proč nemůže být primárním klíčem dvojice (kolo_id, uzivatel_id)? Je vhodným klíčem dvojice (kolo_id, zacatek)? Proč se přesto obvykle zavede umělé id?
15. Tabulka jizda má 10 milionů záznamů po 64 B. Kolik zabere místa? Vyhledání jízdy podle id bez indexu znamená projít postupně všechny záznamy; s indexem (vyhledávací strom) stačí zhruba $\log_2 N$ kroků. Kolik kroků je potřeba v obou případech? Proč se index nevytváří na všechny sloupce?
16. Učitel má známky v tabulkovém procesoru ve sloupci znamka s hodnotami 1, 2, 3, „1-“, „N“ (nehodnocen) a „U“ (uvolněn). Navrhni strukturu databázové tabulky (sloupce, typy, omezení) tak, aby šlo počítat průměr a přitom se neztratila žádná informace.
17. Tabulka platba obsahuje ve sloupci castka typu REAL dvě platby: 0,1 € a 0,2 €. Co vrátí dotaz SELECT SUM(castka), SUM(castka) = 0.3 FROM platba; ? Vysvětli výsledek (vazba na dvojkovou soustavu) a navrhni, jak peněžní částky ukládat správně.
18. Sloupec email má omezení UNIQUE. Kolik žáků bez e-mailu lze vložit, když se e-mail zapisuje jako NULL? A kolik, když se zapisuje jako prázdný text ""? Zdůvodni a posuď, který zápis je správný.

1. entita vybavení (jeden záznam = jeden kus); inv_cislo TEXT (primární klíč, nebo umělé id INTEGER a inv_cislo UNIQUE), nazev TEXT, kategorie TEXT, datum_nakupu DATE (ISO RRRR-MM-DD), cena REAL, stav TEXT s povolenými hodnotami.
2. kandidátní klíče: SPZ a VIN; barva, model a rok ne (opakují se). Vhodnější je VIN – nemění se, SPZ se při přeregistraci změnit může. Umělé id je krátké, nikdy se nemění a snadno se na něj odkazuje z jiných tabulek.
3. PRIMARY KEY – id jednoznačně určuje záznam (v SQLite se samo doplní); NOT NULL – příjmení je povinné; UNIQUE – dva členové nemohou mít stejný e-mail; CHECK – ročník jen 1 až 4; DEFAULT 1 – nový člen je automaticky aktivní, když hodnotu nezadáme.
4. NULL = hodnota chybí, nevíme ji (nebyla zadána); " = zadaný prázdný text (např. vědomě bez telefonu); 0 = víme, že sourozence nemá; NULL u sourozenců = nevíme. Pro výpočty je rozdíl zásadní – NULL se do průměru nepočítá, 0 ano.
5. záznam $8 + 20 + 10 + 8 = 46$ B;
 $50\,000 \cdot 46 = 2\,300\,000$ B $\approx 2,3$ MB
6. Věk se každý rok (u každého jindy) mění – uložené hodnoty by zastarávaly a bylo by nutné je stále přepisovat. Datum narození se nemění a věk se z něj spočítá v dotazu k libovolnému dni.
7. Řešení (ověřeno v SQLite – akci s typem „výlet“, cenou –5 nebo kapacitou 0 databáze odmítne):
8. 2. odmítne (e-mail už existuje – UNIQUE), 3. odmítne (ročník 5 – CHECK), 4. odmítne (chybí příjmení – NOT NULL); tabulka: (1, Malá, mala@skola.cz, 2, 1), (7, Richter, NULL, 4, 0), (8, Veselá, NULL, NULL, 1) – id pokračuje za největším, u Veselá CHECK projde, protože NULL podmínku neporušuje.
9. 52 560 záznamů ročně; $\frac{2^{31} - 1}{52\,560} \approx 40\,858$ let – id nikdy nedojde; čas jako TEXT v ISO tvaru RRRR-MM-DD HH:MM (řadí se správně) nebo celé číslo sekund od roku 1970.
10. Filtr kategorie = 'míče' nenajde překlipy, počty podle kategorií nesouhlasí. CHECK povolí jen dané hodnoty, ale změna seznamu vyžaduje změnu definice tabulky. Číselník (tabulka kategorie a v tabulce vybavení odkaz na její id) umožní seznam měnit bez zásahu do struktury a nabídnout ho ve formuláři – vede k propojení tabulek (H43).
11. V databázové tabulce je každý řádek jeden záznam se stejnými sloupci. Sloučená buňka = chybějící hodnota ve všech řádcích kromě prvního → doplnit třídu do každého řádku; prázdné řádky smazat; řádky „Celkem“ jsou odvozená data – odstranit, součty spočítá dotaz.
12. 2 řádky: (1, Jan, Novák, 3.B, 2009-07-04, šachy) a (2, Jan, Novák, 3.B, 2009-07-04, robotika). Opakují se osobní údaje – při změně třídy by se musely měnit na více místech; lépe oddělit tabulku žáků a přihlášek (propojení tabulek, H43).
13. Výstup: odmítnuto: TV-002 síť / odmítnuto: TV-003 švihadlo / odmítnuto: TV-001 míč na fotbal / ('TV-001', 'ok') / ('TV-004', 'poškozeno') / ('TV-005', 'ok') – síť: CHECK cena ≥ 0 ; švihadlo: CHECK stav (hodnota „rozbité“ není povolená); míč na fotbal: duplicitní primární klíč TV-001; kužel dostane stav ok z DEFAULT.
14. (kolo_id, uzivatel_id) se opakuje – tentýž uživatel pojede na stejném kole víckrát. (kolo_id, zacatek) je kandidátní klíč – jedno kolo nemůže začít dvě jízdy v tentýž okamžik. Umělé id je kratší, nemění se (i kdyby se opravil čas začátku) a pohodlně se na něj odkazuje z jiných tabulek (platby, reklamace).
15. 640 MB; bez indexu až 10 000 000 porovnání, s indexem $\log_2 10^7 \approx 23,3$, tj. asi 24 kroků; index zabírá místo a zpomaluje zápis (při každé změně se musí aktualizovat) – vytváří se jen na sloupce, podle kterých se často hledá.
16. Např. znamka INTEGER CHECK (znamka BETWEEN 1 AND 5) – NULL, pokud žák známku nemá; minus INTEGER DEFAULT 0 CHECK (minus IN (0, 1)) pro „1-“ (nebo znamka REAL s hodnotou 1,5); stav TEXT NOT NULL DEFAULT 'hodnocen' CHECK (stav IN ('hodnocen', 'nehodnocen', 'uvolněn')). Průměr AVG(znamka) pak pracuje jen s čísly, N a U se do něj nepočítají.
17. vrátí 0.30000000000000004 a 0 (nepravda; ověřeno v SQLite) – 0,1 ani 0,2 nejde ve dvojkové soustavě zapsat přesně, uloží se nejbližší hodnoty a při sčítání vznikne zaokrouhlovací chyba. Správně: celé číslo v centech (haléřích) typu INTEGER – SUM(centy) = 30 a porovnání s 30 dá 1 (pravda); zobrazí se až při výpisu jako 0,30 €.
18. S NULL libovolně mnoho – NULL znamená „neznámo“ a dvě neznámé hodnoty se nepovažují za stejné (ověřeno v SQLite); s " jen jednoho, druhý prázdný text UNIQUE odmítne. Správně je NULL (údaj chybí), prázdný text by předstíral zadanou hodnotu.